



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la práctica	Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
Grupo:	A
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 14 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

1. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y diferenciar entre variables discretas y continuas.
- Calcular e interpretar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad binomial y normal a problemas reales de ingeniería.

2. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.



- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionarvsc - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

3. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

4. Procedimiento / Metodología

Inicio:

- Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).
- Por favor revise la información de los siguientes temas:
- Función de Probabilidad
- Función de densidad de probabilidad.
- Propiedades de las distribuciones
- Esperanza matemática.
- Distribución Binomial



- Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad p de éxito.
- Distribución Normal
- La distribución más importante en estadística, también conocida como distribución gaussiana.

Tarea 1: Configuración del Entorno Python

1. Abra su entorno de desarrollo (Google Colab, VS Code).
2. Verifique que las librerías necesarias estén instaladas ejecutando:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy import stats
import seaborn as sns

# Verificar versiones

print(f"NumPy: {np.__version__}")
print(f"SciPy: {stats.__version__}")
```

2. Si alguna librería falta, instálala con:

```
pip install numpy scipy matplotlib seaborn
```

3. Configure el estilo visual de los gráficos:

```
# Configurar estilo de gráficos
sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
plt.rcParams["font.size"] = 12
```

Tarea 2: Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial

Caso de estudio: Una fábrica de componentes electrónicos sabe que el 5% de sus productos son defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 componentes.

4. Defina los parámetros del problema:



```
# Parametros de la distribucion binomial
n = 20 #número de ensayos (componentes)
p = 0.05 # probabilidad de éxito (defecto)

# Crear la distribucion binomial
binomial_dist = stats.binom(n, p)
```

5. Calcule las probabilidades para cada valor posible de defectos:

```
# Valores posibles de la variable aleatoria X (0 a 20 defectos)
x = np.arange(0, n + 1)

# Función de Masa de Probabilidad (PMF)
pmf_values = binomial_dist.pmf(x)

# Mostrar las probabilidades
for i, prob in enumerate(pmf_values):
    print(f"P(X = {i}) = {prob:.6f}")
```

6. Visualice la distribución:

```
# Grafico de la distribucion binomial
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(x, pmf_values, color="steelblue", edgecolor="black", alpha=0.7)
plt.xlabel("Número de componentes defectuosos (k)")
plt.ylabel("P(X = k)")
plt.title(f"Distribucion Binomial: n={n}, p={p}")
plt.xticks(x)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.show()
```

7. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) Probabilidad de exactamente 2 defectos
prob_2 = binomial_dist.pmf(2)
print(f"P(X = 2) = {prob_2:.4f}")

# b) Probabilidad de máximo 2 defectos
prob_max_2 = binomial_dist.cdf(2)
print(f"P(X <= 2) = {prob_max_2:.4f}")

# c) Probabilidad de al menos 1 defecto
prob_al_menos_1 = 1 - binomial_dist.cdf(0)
print(f"P(X >= 1) = {prob_al_menos_1:.4f}")
```



8. Calcule la esperanza y varianza teóricas:

```
# Propiedades teoricas de la distribucion binomial
esperanza = n * p
varianza = n * p * (1 - p)
print(f"Esperanza E[X] = np = {esperanza}")
print(f"Varianza Var(X) = np(1-p) = {varianza:.4f}")
print(f"Desviacion estandar = {np.sqrt(varianza):.4f}")
```

Tarea 3: Variables Aleatorias Continuas - Distribución Normal

Caso de estudio: Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media $\mu = 200$ ms y desviación estándar $\sigma = 30$ ms.

9. Defina los parámetros y cree la distribución:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media (ms)
sigma = 30 # desviacion estandar (ms)

# Crear la distribucion normal
normal_dist = stats.norm(loc=mu, scale=sigma)
```

10. Genere y visualice la función de densidad:

```
# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Función de Densidad de Probabilidad (PDF)
pdf_values = normal_dist.pdf(x)

# Visualización
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(x, pdf_values, "b-", linewidth=2, label=f"N({mu}, {sigma}^2)")
plt.fill_between(x, pdf_values, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color="red", linestyle="--", label=f"Media = {mu}")
plt.xlabel("Tiempo de respuesta (ms)")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad f(x)")
plt.title("Distribucion Normal del Tiempo de Respuesta del Servidor")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



11. Calcule probabilidades usando la función de distribución acumulada (CDF):

```
# a) Probabilidad de tiempo menor a 180 ms
prob_menor_180 = normal_dist.cdf(180)
print(f"P(X < 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) Probabilidad de tiempo entre 170 y 230 ms
prob_entre = normal_dist.cdf(230) - normal_dist.cdf(170)
print(f"P(170 < X < 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# c) Probabilidad de tiempo mayor a 250 ms
prob_mayor_250 = 1 - normal_dist.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")
```

12. Encuentre valores críticos usando la función inversa (PPF):

```
# Percentiles de la distribución
p50 = normal_dist.ppf(0.50) # Mediana
p95 = normal_dist.ppf(0.95) # Percentil 95
p99 = normal_dist.ppf(0.99) # Percentil 99

print(f"Percentil 50 (Mediana): {p50:.2f} ms")
print(f"Percentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"Percentil 99: {p99:.2f} ms")

# Interpretación: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms
```

Tarea 4: Simulación y Análisis Comparativo

13. Simule muestras aleatorias de ambas distribuciones:

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Simular 1000 muestras de la distribución binomial
muestras_binomial = binomial_dist.rvs(size=1000)

# Simular 1000 muestras de la distribución normal
muestras_normal = normal_dist.rvs(size=1000)

print(f"Muestras binomiales - Media: {np.mean(muestras_binomial):.2f}, Varianza: {np.var(muestras_binomial):.2f}")
print(f"Muestras normales - Media: {np.mean(muestras_normal):.2f}, Varianza: {np.var(muestras_normal):.2f}")
```



14. Cree histogramas comparativos:

```
# Visualizacion comparativa
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Histograma Binomial
axes[0].hist(muestras_binomial, bins=range(n+2), density=True, alpha=0.7, color="steelblue",
edgecolor="black")
axes[0].plot(x, pmf_values, "ro-", label="PMF Teorica")
axes[0].set_xlabel("k (número de éxitos)")
axes[0].set_ylabel("Probabilidad")
axes[0].set_title("Distribucion Binomial - Simulacion vs Teorica")
axes[0].legend()

# Histograma Normal
axes[1].hist(muestras_normal, bins=30, density=True, alpha=0.7, color="green", edgecolor="black")
axes[1].plot(x, pdf_values, "r-", linewidth=2, label="PDF Teorica")
axes[1].set_xlabel("x (tiempo de respuesta)")
axes[1].set_ylabel("Densidad")
axes[1].set_title("Distribución Normal - Simulación vs Teórica")
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

5. Resultados esperados:

- Comprensión clara de la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Capacidad para calcular probabilidades utilizando las funciones PMF, PDF y CDF.
- Interpretación correcta de la esperanza matemática y la varianza en contextos prácticos.
- Visualizaciones claras de las distribuciones de probabilidad.
- Aplicación de modelos probabilísticos a problemas de control de calidad.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

6. Preguntas de Control:

- Explique la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua. Proporcione dos ejemplos de cada tipo en el contexto de la ingeniería en computación.

La diferencia entre una variable aleatoria discreta y continua, se da por los valores con los que trabajan, como se puede inferir por su nombre, la variable aleatoria discreta trabaja con valores exactos, mientras que la variable aleatoria continua lo hace con valores infinitos, con cual trabajar dependerá de la naturaleza de los datos. Como variable aleatoria discreta tendríamos la cantidad de errores de código que un programa puede representar o el número de líneas de código escritas, por el otro lado tendríamos la cantidad de voltaje que un componente usa o el calentamiento de la computadora mientras se ejecutan ciertos programas.

- Para la distribución binomial con $n=50$ y $p=0.1$, calcule: a) $P(X=5)$, b) $P(X \leq 5)$, c) $P(X > 8)$.

a) $P(X=5)$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(X=5) = \binom{50}{5} \cdot (0.1)^5 (1-0.1)^{50-5}$$

$$\binom{50}{5} = \frac{50!}{5!45!}$$

$$P(X=5) = (2118760) \cdot (1 \times 10^{-5}) (0.9)^{45}$$

$$P(X=5) = 0.1849$$

b) $P(X \leq 5)$

$$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$P(X \leq 5) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

$$P(X \leq 5) = 0.005 + 0.029 + 0.078 + 0.138 + 0.181 + 0.185$$

$$P(X \leq 5) = 0.6161$$

c) $P(X > 8)$

$$P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$$

$$P(X > 8) = 1 - 0.9420$$

$$P(X > 8) = 0.058$$



- Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule: a) $P(X < 85)$, b) $P(85 < X < 115)$, c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$.

a)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{x - \mu}{\sigma} & \mu &= 100 \\ & & \sigma &= 15 \\ Z &= \frac{85 - 100}{15} \\ Z &= -1.00 \\ P(X < 85) &= 0.1587 \\ &= 15.87\% \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{x - \mu}{\sigma} & \mu &= 100 \\ & & \sigma &= 15 \\ Z &= \frac{115 - 100}{15} \\ Z_{115} &= 1 \Rightarrow 0.8413 \\ Z_{85} &= -1 \Rightarrow 0.1587 \\ P(-1 < X < 1) &= P(X < 1) - P(X < -1) \\ P(85 < X < 115) &= Z_{115} - Z_{85} \\ P(85 < X < 115) &= 0.8413 - 0.1587 \\ P(85 < X < 115) &= 0.6826 \\ &= 68.26\% \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{x - \mu}{\sigma} & \mu &= 100 \\ & & \sigma &= 15 \\ \mu + Z\sigma &= x & 0.90 &\Rightarrow Z = 1.28 \\ x &= \mu + Z\sigma \\ x &= 100 + 1.28(15) \\ x &= 119.2 \end{aligned}$$



- **Explique el significado práctico de la esperanza matemática y la varianza en el contexto del control de calidad de componentes electrónicos.**

En el contexto del control de calidad de componentes electrónicos, la esperanza es el valor promedio de largo plazo, lo que quiere decir que indica cual es el valor esperado para ciertos componentes electrónicos, como resistencias, cuantos ohms poseen, o leds, cuanto voltaje admiten. Por parte de la varianza, esta representa el desvío respecto a la esperanza que presentan los componentes, es decir, de una manera de medir que tan exacto a sido el proceso de producción respecto a lo esperado, si hay un gran desvío, los componentes serán poco fiables, si es poco, los componentes tienen un calidad pareja, por lo que se pueden vender y asegurar su utilidad.

- **¿Por qué la distribución normal es tan importante en estadística? Mencione al menos tres propiedades que la hagan especial.**

La distribución es una medida a la que tienden, bajo ciertas condiciones, grandes conjuntos de datos de manera natural y que permiten trabajar más fácilmente con ellos. De las propiedades más importantes están, su capacidad para poder representar fenómenos naturales de manera más ordenada y sin tanta complejidad para poder analizar su dispersión, la facilidad que da para describir la suma de muchas variables independientes de tal forma que sean más fáciles de interpretar y analizar, y por último, su relación estrecha con medidas de tendencia central que permite representarlas y analizarlas de manera mucho más rápida y sencilla dentro de una distribución normal.

- **¿En qué situaciones prácticas aplicaría la distribución binomial? Dé tres ejemplos concretos.**

La distribución binomial se usa en eventos en los cuales hay solo dos posibilidades, el éxito y el fracaso, en donde la probabilidad de éxito es constante, cuando se sabe cuántas veces se va a repetir el mismo y , sobretodo, cuando se sabe que la probabilidad de cada repetición es independiente, bajo esta premisa, podemos decir que algunas situaciones donde podemos observar esto son:

- Cuando una persona quiere saber cual es la probabilidad de que 20 personas entren a la carrera de Matemáticas puras, sabiendo que hay 100 postulantes y la probabilidad de entrada por estudiante es del 50%.
- En el momento en el que una persona quiere dar con la probabilidad de que de 60 personas en un cuarto ubicado en New York, 5 de ellas puedan ser de origen latinoamericano, teniendo en cuenta el porcentaje de personas latinoamericanas en New York.
- En la situación en la que uno quiere saber cual es la probabilidad de que al girar un ruleta 10 veces, de entre cinco franjas, salga la que tiene el premio mayor 3 veces.



- **Explique cómo la función generatriz de momentos permite obtener la media y la varianza de una distribución.**

La Función Generatriz de Momentos (FGM) es una de las herramientas más elegantes en teoría de la probabilidad. Su "magia" radica en que encapsula toda la información sobre los momentos de una variable aleatoria (como la media y la varianza) en una sola función matemática. Para obtener la media hay que derivar la definición matemática de la FGM, siendo $MX(t)=E[e^{tX}]$, en donde se deriva respecto a $t=0$ y se obtiene el primer momento de la distribución, la media. Por parte de la varianza, esta se obtiene con la segunda derivada hacia la misma definición de la FGM, de igual manera con $t=0$, dándonos el segundo momento de la distribución, para terminar, se resta el resultado de la primera derivada, elevada al cuadrado, a la segunda derivada, obteniendo así la varianza.

7. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

8. Bibliografía

- [1] A. S. Alberca, "Manual de Análisis Matemático Real para Ciencias e Ingenierías", España, 2022. [En línea]. Disponible en:
<https://aprendeconalf.es/analisis-manual/manual-analisis.pdf>

9. Anexos

Link a google colab:

https://colab.research.google.com/drive/1_mLDrpvbaoLt31VxMyILhYkBf0w73Jum?usp=sharing



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	